1. Espacios normados

Introduciremos las definiciones y resultados imprescindibles de la teoría de espacios normados.

Definición 1.1 *Dado un espacio vectorial E sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ o sobre el cuerpo $\mathbb{C}$, una* norma *en E es una aplicación*

$$\| \ \| : E \longrightarrow \mathbb{R}$$

que cumple las siguientes condiciones:

- $\| x \| \geq 0$ *y es cero si y solo si* $x = 0$.
- $\| \lambda x \| = |\lambda| \ \| x \|$
- $\| x + y \| \leq \| x \| \ + \ \| y \|$

Un espacio normado *es un par formado por un espacio vectorial y una norma definida en dicho espacio.*

En cualquier espacio normado se puede introducir una distancia sin más que definir

$$\mathrm{d}(x, y) = \| x - y \|$$

La existencia de una norma en un espacio vectorial hace que las operaciones algebraicas y la topología estén relacionadas en el siguiente sentido.

Proposición 1.1 *Las aplicaciones norma, suma de vectores y producto por escalares son continuas.*

La operación suma es una aplicación de $E \times E$ en E. Como estamos en un espacio métrico, para comprobar la continuidad de las funciones basta con estudiar sucesiones numerables de elementos del espacio métrico.

Sea, entonces $\{x_n\}$ una sucesión que cumpla $\lim x_n = x$. Análogamente se define una sucesión $\{y_n\}$ que converge a y. Debemos demostrar que la sucesión $x_n + y_n$ tiende hacia $x + y$ en la topología métrica. Para ello medimos la distancia entre los elementos

$$\| \ (x_n + y_n) - (x + y) \ \|$$

Utilizando la desigualdad triangular

$$\| \ (x_n + y_n) - (x + y) \ \| = \| \ (x_n - x) + (y_n - y) \ \| \leq \| \ x_n - x \ \| \ + \ \| \ y_n - y \ \|$$

que tiende a cero.

Las otras partes se demuestran siguiendo el mismo esquema, siendo sus demostración inclusive más sencillas. □

En análisis funcional se define el concepto de espacio vectorial topológico como un conjunto E dotado de una estructura de espacio vectorial (sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y de una topología de tal modo que se cumplan los axiomas:

- La aplicación suma de $E \times E \longrightarrow E$ es continua.
- El producto por escalares, como aplicación de $\mathbb{R} \times E \longrightarrow E$ es continua, estando dotado $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) de la topología habitual.

La proposición anterior demostraba que todo espacio normado es un espacio vectorial topológico. Además se puede demostrar que la topología métrica es la topología menos fina que hace que un espacio normado sea un espacio vectorial topológico, y de tal forma que la aplicación "norma" sea continua.

Decimos que dos normas, definidas sobre un mismo espacio vectorial, son equivalentes si la topología que inducen es la misma. En general, en los espacios de dimensión infinita, distintas normas inducen distintas topologías, pero en el caso particular de la dimensión finita tenemos la siguiente proposición.

Proposición 1.2 *Si el espacio vectorial es de dimensión finita todas las normas son equivalentes.*

Demostración.

Falta la demostración. □

Definición 1.2 *Una* seminorma *en E es una aplicación*

$$\| \ \| : E \longrightarrow \mathbb{R}$$

que cumple las siguientes condiciones:

- $\| x \| \geq 0$.
- $\| \lambda x \| = |\lambda| \ \| x \|$.
- $\| x + y \| \leq \| x \| \ + \ \| y \|$.

La única diferencia entre una norma y una seminorma es que no necesariamente se anula el vector, aunque su seminorma sea nula.

Proposición 1.3 *El conjunto $E' \subset E$ formado por los vectores x tales que $\| x \| = 0$ es un subespacio vectorial.*

Demostración.

Tenemos que $\| x+y \| \leq \| x \| + \| y \| = 0$ lo que implica que $\| x+y \| = 0$. Del mismo modo $\| \lambda x \| = |\lambda| \ \| x \| = 0$, que muestra que es cerrado para el producto por escalares. □

Proposición 1.4 *Dada una seminorma en E, denotaremos por E' el subconjunto de vectores de seminorma nula. El espacio cociente E/E' es un espacio normado definiendo*

$$\| \pi(x) \| = \| x \|$$

donde $\pi(x)$ designa la clase de equivalencia del elemento x.

Demostración.

El resultado no depende del elemento de la clase que tomemos puesto que todos los elementos de E' tienen norma nula. Si $x \in E'$ entonces la norma de y y de $y + x$ coinciden.

Además con esta definición se cumple la propiedad de que si $\| \pi(x) \| = 0$, necesariamente dicho elemento pertenece a E' y entonces $\pi(x) = 0$.

Las otras propiedades derivan de las que satisface la seminorma. □

Cuando estemos trabajando con una seminorma y utilicemos, sin indicarlo explícitamente, resultados que son válidos para espacios normados, estaremos trabajando en realidad en el espacio cociente, donde se entiende que dos vectores son iguales si se diferencian en un elemento cuya "norma" es nula.

2. Espacios de Banach

Definición de espacio de BAnach.

Sereies en espacios normados. Equivalencia entre series y sucesiones.

Series absolutamente convergentes. Toda serie convergente es absolutamente convergente

Proposición. Un espacio normado es completo si y solo si toda serie absolutamente convergente es convergente.

Defínción de operador lineal entre espacios vectoriales. Formas lineales.

Operadores acotados. Conjunto de operadores acotados $B(X, Y)$. Estructura vectorial.

Proposición. Un operador lineal es continuo si y solo si es acotado.

Proposición. Una forma lineal es continua si y solo si su nucleo es cerrado.

Norma de un operador acotado. Propiedades y distintas definiciones de norma de un operador.

Estructura normada en $B(X, Y)$.

Proposición. Si Y es un Banach, entonces $B(X, Y)$ es BAnach.

Teorema de BAnach-Steinhaus

Teorema de la aplicación abierta. Corolario de Banach.

Teorema del gráfico cerrado.

Teorema de Hahn-Banach. Extensión de formas lineales continuas.

No nulidad del dual de un espacio normado.

Dual y bidual. Inmersión de un espacio normado en su bidual. Completación.

3. Espacios L^p

Definición 3.1 *Un espacio de medida consta de un conjunto X, de una σ-álgebra de conjuntos Σ y de una medida positiva μ sobre dicha σ-álgebra.*

Decimos que la medida es finita si la medida del espacio total es finita. Si el espacio X es unión numerable de conjuntos de medida finita, decimos que la medida es σ-finita. Dicho espacio, en general, tendrá medida infinita.

Dos funciones f y g, son iguales casi por todo si el conjunto

$$A = \{x \in X \text{ tales que } f(x) \neq g(x)\}$$

es un conjunto de medida nula. Denotaremos esto escribiendo $f = g$ *cpt*. Esto introduce una relación de equivalencia en el conjunto de funciones medibles. Como norma general, en casi todos los problemas en los que trabajemos dará lo mismo utilizar una función u otra equivalente.

Dado un espacio de medida, una función $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es integrable si $\int_X |f| \, d\mu$ existe y es finita. El conjunto de todas las funciones integrables de X en $\mathbb{R}$ se denota $L^1(X)$, donde naturalmente sobreentendemos que X está dotado de una σ-álgebra y de una medida.

Proposición 3.1 *El conjunto $L^1(X)$ es un espacio vectorial. En dicho espacio se define la norma de una función como*

$$\| f \| = \int_X |f| \, d\mu$$

Demostración.

Para cualquier punto $x \in X$ tenemos la desigualdad

$$|\,(f+g)(x)| \leq |\,f(x)| + |\,g(x)|$$

Integrando esta desigualdad sobre todo el espacio X y como las integrales convergen, obtenemos

$$\int_X |\,f+g|\,d\mu \leq \int_X |\,f|\,d\mu + \int_X |\,g|\,d\mu$$

que traducido a normas se escribe

$$\|\,f+g\,\| \leq \|\,f\,\| \;+\; \|\,g\,\|$$

Esto prueba que es un grupo abeliano.

También tenemos la igualdad

$$|\,(\lambda f)(x)| = |\,\lambda|\,|\,f(x)|$$

Integrando y sacando fuera de la integral el escalar obtenemos

$$\|\,\lambda f\,\| = |\,\lambda|\;\|\,f\,\|$$

que prueba que es espacio vectorial. □

Además hemos probado que dicha definición es una seminorma en $L^1(X)$.

Resulta que las funciones cuya seminorma es nula son precisamente las que son nulas *cpt*, luego cuando estemos considerando que este espacio es un espacio normado, estaremos considerando funciones que son iguales *cpt*.

Definición 3.2 *Dada una función medible $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ decimos que su p-ésima potencia es integrable si*

$$\int_X |\,f|^p\,d\mu < \infty$$

o lo que es lo mismo, que la función $|\,f|^p$ es integrable.

Definición 3.3 *Dado $1 \leq p < \infty$, $L^p(X)$ es el conjunto de las funciones cuya p-ésima potencia es integrable.*

$$L^p(X) = \{f : X \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tales que } \textstyle\int_X |\,f|^p\,d\mu < \infty\}$$

Proposición 3.2 *$L^p(X)$ es un espacio vectorial.*

Demostración.

Si $f \in L^p(X)$ entonces $\int_X |\,\lambda f|^p\,d\mu = |\,\lambda|^p \int_X |\,f|^p\,d\mu$, que es finito.

Para demostrar que es cerrado bajo sumas arbitrarias razonamos primero con dos números a y b positivos.

$$(a+b)^p \leq (2\,\text{máx}(a,b))^p = 2^p\,\text{máx}(a,b)^p$$

Pero claramente $\text{máx}(a,b)^p \leq a^p + b^p$ lo que prueba que

$$(a+b)^p \leq 2^p(a^p+b^p)$$

Aplicamos ahora estos razonamientos a las funciones

$$|\,(f+g)(x)|^p \leq 2^p\,(|\,f(x)|^p + |\,g(x)|^p)$$

Integrando obtenemos

$$\int_X |\,f+g|^p\,d\mu \leq 2^p\left(\int_X |\,f|^p\,d\mu + \int_X |\,g|^p\,d\mu\right)$$

lo que prueba que es grupo. □

Definición 3.4 *Dado un elemento $f \in L^p(X)$ llamamos* norma *de f al número*

$$\|\,f\,\|_p = \left(\int_X |\,f|^p\,d\mu\right)^{\frac{1}{p}}$$

En particular la norma que habiamos introducido en $L^1(X)$ coincide con $\|\ \ \|_p$ con $p=1$. Posteriormente demostraremos que está función es una seminorma. Es fácil de ver que si $\|\,f\,\|_p = 0$ si y solo si la función es casi nula.

Definición 3.5 *Una función $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ está* esencialmente acotada *si existe una constante C tal que el conjunto*

$$A = \{x \in X \text{ tales que } |\,f(x)| > C\}$$

tiene medida nula.

Las funciones esencialmente acotadas son aquellas que están acotadas, salvo posiblemente en un conjunto de medida nula. Esto equivale a decir que la desigualdad $|\,f(x)| < C$ se cumple *cpt.*

Los números constantes que satisfacen dicha desigualdad se llaman cotas esenciales de f o simplemente cotas de f, si por el contexto no hay confusión posible.

Si dos funciones f y g son iguales *cpt*, entonces las cotas esenciales de f coinciden con las cotas esenciales de g. De esta forma la noción de cota esencial solo depende de la clase de equivalencia y no de la función.

El conjunto de todas las funciones esencialmente acotadas en X se denota $L^\infty(X)$.

Proposición 3.3 *$L^\infty(X)$ es un espacio vectorial.*

Demostración.

Sean f y g dos funciones esencialmente acotadas por constantes C y C'. Entonces tenemos que $|f| < C$ *cpt* y $|g| < C'$ *cpt*. Por lo tanto, aplicando la desigualdad triangular tenemos

$$|f+g| < C + C' \ cpt$$

puesto que la unión de dos conjuntos de medida nula es de medida nula. Del mismo modo se prueba que $|\lambda f| < |\lambda| C$ *cpt*. □

Definición 3.6 *Dada una función f esencialmente acotada se designa por $\| f \|_\infty$ al ínfimo de todas las cotas esenciales de f.*

$$\| f \|_\infty = \text{ínf}\{C \in \mathbb{R} \text{ tales que } |f(x)| < C \ cpt\}$$

Proposición 3.4 *Para toda función f el número $\| f \|_\infty$ es una cota esencial y es la mínima de todas las cotas.*

Demostración.

Solamente debemos demostrar que el ínfimo de la definición es en efecto un mínimo. Debido a la definición de la norma infinito podemos tomar una sucesión numerable de cotas esenciales C_n que tiendan a $\| f \|_\infty$. Para cada n construimos el conjunto

$$A_n = \{x \in X \text{ tales que } |f(x)| > C_n\}$$

formado por los elementos no acotados por C_n.

Debido a la definición de cota esencial todos estos conjuntos tienen medida nula. Construimos ahora el conjunto

$$A = \{x \in X \text{ tales que } |f(x)| > \| f \|_\infty\}$$

Claramente se cumple la inclusión $A \subset \cup A_n$ que prueba que A es un conjunto de medida nula y por lo tanto la norma infinito de f es una cota esencial. □

Proposición 3.5 *$L^\infty(X)$ es un espacio seminormado.*

Demostración.

Para todo punto $x \in X$ se cumple la desigualdad triangular

$$|\,(f+g)(x)| \leq |\,f(x)| + |\,g(x)|$$

En casi todos los puntos de X se cumple

$$|\,f(x)| + |\,g(x)| \leq \|\,f\,\|_\infty + \|\,g\,\|_\infty$$

lo que implica que

$$\|\,f+g\,\|_\infty \leq \|\,f\,\|_\infty + \|\,g\,\|_\infty$$

La demostración de que $\|\,\lambda f\,\|_\infty = |\,\lambda|\ \|\,f\,\|_\infty$ es sencilla. □

Nuestro próximo objetivo es demostrar que las definiciones dadas de las aplicaciones $\|\ \|_p$ introducen una estructura de espacio normado (en general seminormado) en $L^p(X)$.

Los casos de $p = 1$ y de $p = \infty$ han sido ya demostrados. El caso $p = 2$ se puede demostrar siguiendo el mismo esquema que el empleado en álgebra lineal o en la teoría de espacios de Hilbert. Sin embargo el resto de los casos es relativamente más complicado y requiere la demostración de una serie de desigualdades. Introduciremos algo de notación.

Dado un número $p > 1$, se construye otro número q de tal forma que se cumpla la fórmula

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Un par de números que cumplan dicha igualdad se llaman exponentes conjugados. Nosotros siempre supondremos que ambos son mayores o iguales a 1. Esta definición de exponentes conjugados se puede extender al caso en que $p = 1$ y $q = \infty$.

De la definición de exponentes conjugados derivan directamente las siguientes: $p+q = pq$, $p = q(p-1)$, $q = p(q-1)$ que emplearemos ampliamente.

Proposición 3.6 (Desigualdad de Young) *Sea $p > 1$ y q su exponente conjugado. Para cada par de número positivos $a, b \in \mathbb{R}_+$ se cumple la desigualdad*

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Demostración.

Falta la demostación. □

Proposición 3.7 (Desigualdad de Hölder) *Sean p y q conjugados. Si $f \in L^p(X)$, $g \in L^q(X)$, entonces $fg \in L^1(X)$ y se cumple la desigualdad*

$$\int_X |fg|\, d\mu = \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \ \|g\|_q$$

Demostración.

Los casos en que alguna de las normas es nula son triviales puesto que sabemos que en ese caso la función es nula es casi todo punto y el producto de cualquier función por otra casi nula es de nuevo casi nula.

Veamos el caso $p = 1$ y $q = \infty$. Si $f \in L^1(X)$, $g(\in L^\infty(X)$, entonces en casi todo punto se cumple la desigualdad

$$|f(x)g(x)| \leq \|g\|_\infty |f|$$

Integrando dicha desigualdad obtenemos

$$\int_X |fg|\, d\mu \leq \|g\|_\infty \ \|f\|_1$$

En los otros casos, dividimos las funciones que nos dan por su norma, con el fin de obtener vectores de norma unidad.

$$f_1 = \frac{f}{\|f\|_p}, \quad g_1 = \frac{g}{\|g\|_q}$$

Aplicamos a este par de nuevas funciones la desigualdad de Young. En todo punto se cumple

$$|f_1(x)g_1(x)| \leq \frac{1}{p}|f_1(x)|^p + \frac{1}{q}|g_1(x)|^q$$

Integrando, tenemos que la parte de la derecha es uno, debido a que hemos elegido vectores de norma unidad y se cumple $\int_X |f_1|^p\, d\mu = 1 = \int_X |g|^q\, d\mu$ y a que además los exponentes son conjugados.

En la parte derecha, volviendo a la definición de las funciones f_1 y g_1, y sacando fuera de la integral los escalares obtenemos

$$\frac{1}{\|f\|_p \ \|g\|_q} \int_X |fg|\, d\mu$$

Pasando las normas al otro miembro se termina. □

Con esto ya podemos demostrar la desigualdad triangular en los espacios $L^p(X)$.

Proposición 3.8 (Desigualdad de Minkowski) *Si $f, g \in L^p(X)$ entonces $\| f+g \|_p \leq \| f \|_p + \| g \|_p$.*

Demostración.

En todos los puntos de X podemos realizar la descomposición

$$| f(x)+g(x)|^p = | f(x)+g(x)|^{p-1} \, | f(x)+g(x)|$$

y aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$| f(x)+g(x)|^p \leq | f(x)+g(x)|^{p-1} \, | f(x)| + | f(x)+g(x)|^{p-1} \, | g(x)|$$

Aplicamos a cada sumando de la derecha la desigualdad de Hölder obtenemos

$$\int_X | f+g|^p \, d\mu \leq \left(\int_X | f+g|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \cdot \left(\left(\int_X | f|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_X | g|^p \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \right)$$

tras aplicar que $(p-1)q = p$ en la primera integral del segundo miembro.

Ahora, si el primer factor del segundo miembro no es nulo, lo pasamos al primer miembro dividiendo. Aplicamos que $1 - 1/q = 1/p$ y tenemos la desigualdad demostrada. □

Teorema 3.9 *Los espacios $L^p(X)$ son espacios normados.*

Demostración.

El caso $p = \infty$ está demostrado en la proposición 3.5. El caso de $p = 1$ también está demostrado en 3.1.

Para los demás casos basta observar que la desigualdad de Minkowski traducida al lenguaje de las normas es precisamente la desigualdad triangular para la norma $\| \ \|_p$. La propiedad de homogeneidad de la norma es clara. Además un elemento f tiene norma nula, en cualquier espacio, si y solo si la función es casi nula. Con este resultado a la vista, vemos que los espacios normados están constituidos por clases de funciones iguales *cpt.* □

Proposición 3.10 *Si la medida de X es finita, entonces $L^{p_2} \subset L^{p_1}$ siempre que $p_2 > p_1$.*

Demostración.

Aplicamos la desigualdad de Hölder a la integral

$$\int_X |f|^{p_1} \cdot 1 \, d\mu \leq \left(\int_X |f|^{p_2} \right)^{\frac{p_1}{p_2}} \left(\int_X 1 \, d\mu \right)^{\frac{p_2 - p_1}{p_2}}$$

con un exponente igual a p_2/p_1 (su exponente conjugado es $p_2/(p_2 - p_1)$). El segundo factor del segundo miembro es precisamente la medida de X elevado a un exponente, que es un número finito.

El caso de $p_2 = \infty$ es trivial. □

Corolario 3.11 *Si la medida del espacio es igual a* 1*, entonces se cumple:*

$$\| f \|_{p_1} \leq \| f \|_{p_2}$$

si $p_2 > p_1$.

Demostración.

En la proposición anterior el último de los factores es uno. Elevamos la desigualdad a $1/p_1$ (que es una función creciente y por lo tanto conserva las desigualdades) y obtenemos el resultado. □

Si la medida del espacio no es 1, entonces se cumple en general

$$\| f \|_{p_1} \leq C \ \| f \|_{p_2} \text{ con } C \in \mathbb{R}$$

En cualquier caso, lo que siempre se cumple, es que toda sucesión convergente en L^{p_2} es convergente hacia el mismo límite en L^{p_1} si la medida es finita.

Proposición 3.12 *Si la medida del conjunto total es finita, entonces*

$$\| f \|_\infty = \lim_{n \longrightarrow \infty} \| f \|_p$$

Demostración.

Sea $f \in L^\infty(X)$. Entonces tenemos que se cumple en casi todo punto la desigualdad

$$|f| \leq \| f \|_\infty \text{ lo que implica } |f|^p \leq (\| f \|_\infty)^p$$

Integrando la potencia p-ésima sobre todo el espacio obtenemos

$$\int_X |f|^p \leq \| f \|_\infty \mu(X)$$

Elevando a $1/p$ tenemos

$$\| f \|_p \leq \| f \|_\infty (\mu(X))^{1/p}$$

Como $\lim_{p \longrightarrow \infty} a^{1/p} = 1$ tenemos que

$$\limsup_{p \longrightarrow \infty} \| f \|_p \leq \| f \|_\infty$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$ y sea A el conjunto

$$A = \{x \in X \text{ tales que } |f(x)| > \| f \|_\infty - \varepsilon\}$$

que tiene medida no nula por la definición de cota esencial. Luego en este conjunto tenemos la desigualdad

$$\| f \|_\infty - \varepsilon \leq |f|$$

Integrando en A

$$(\| f \|_\infty - \varepsilon)\, \mu(A)^{1/p} \leq \left(\int_A |f|^p \, d\mu\right)^{1/p} \leq \| f \|_p$$

Entonces

$$\| f \|_\infty - \varepsilon \leq \liminf_{p \longrightarrow \infty} \| f \|_p \text{ para todo } \varepsilon > 0$$

Necesariamente concluimos

$$\lim_{p \longrightarrow \infty} \| f \|_p = \| f \|_\infty$$

lo que prueba nuestra afirmación. □

Definición 3.7 *Sea I in intervalo de $\mathbb{R}$. Una función $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ es* convexa *si cumple:*

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \text{ para todo } x, y \in I, 0 \leq \lambda \leq 1$$

Geométricamente esto significa que el segmento que une dos puntos cualesquiera de la gráfica de la función, está situado "más alto" que la gráfica de la función.

Nosotros supondremos que las funciones convexas son al menos dos veces continuamente diferenciables. En este caso para comprobar la convexidad de una función basta ver que su derivada segunda es no negativa en el intervalo considerado.

Como es bien sabido, estas condiciones son equivalentes a que las rectas tangentes a la curva, en cualquiera de los puntos, estén "debajo" de la gráfica. En fórmulas esto se traduce en

$$f(x) \geq f(x_0) + m(x - x_0)$$

Teorema 3.13 (Desigualdad de Jensen) *Dado un espacio X de medida unidad. Sea φ una función convexa en $\mathbb{R}$. Dada $f \in L^1(X)$, si $\varphi(f) \in L^1(X)$ entonces se cumple*

$$\int_X \varphi(f) d\mu \geq \varphi\left(\int_X f d\mu\right)$$

Demostración.

falta la demostracion. □

4. Completitud de $L^p(X)$

Demostraremos que los espacios normados $L^p(X)$ son completos y por lo tanto son espacios de Banach. En esta sección no haremos distinción entre las funciones y sus clases de equivalencia cuando las consideremos miembros de estos espacios normados.

Recordemos que una serie $\sum e_n$ es absolutamente convergente, si la sucesión de números reales $\sum \parallel e_n \parallel$ es convergente.

Lema 4.1 *Sea E un espacio normado. El espacio E es completo si y solo si toda sucesión absolutamente convergente es convergente.*

Demostración.

Supongamos primeramente que E es completo.

Sea $\sum_1^\infty e_n$ una serie de vectores absolutamente convergente. Denotemos por $\{s_n\}$ la serie de las sumas parciales

$$s_n = \sum_{k=i}^{n} e_k$$

Para $m < n$ tenemos

$$\| s_n - s_m \| = \| s_n = \sum_{k=i}^{n} e_k \| \leq \sum_{m+1}^{n} \| e_k \|$$

Pero como la serie de números reales es convergente, hemos probado que la serie de sumas parciales es de Cauchy y como el espacio es completo, tiene que ser convergente.

Supongamos ahora que toda serie absolutamente convergente, converge. Sea $\{e_n\}$ una sucesión de Cauchy en E. Existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\| e_n - e_m \| < \frac{1}{2} \text{ si } n, m > n_1$$

Existe n_2 que cumple

$$\| e_n - e_m \| < \frac{1}{2^2} \text{ si } n, m > n_2$$

y en general existe n_k que cumple

$$\| e_n - e_m \| < \frac{1}{2^k} \text{ si } n, m > n_k$$

Consideramos ahora la subsucesión $\{e_{n_k}\}$. Esta subsucesión cumple la condición

$$\| e_{n_{k+1}} - e_{n_k} \| < \frac{1}{2^k}$$

Con ella creamos la serie

$$e_{n_1} + \sum_{k=2}^{\infty} (e_{n_{k+1}} - e_{n_k})$$

cuya suma parcial es precisamente e_{n_k}. Veamos que esta serie es absolutamente convergente

$$\| e_{n_1} \| + \sum_{k=2}^{\infty} \| e_{n_{k+1}} - e_{n_k} \| < \| e_{n_1} \| + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

lo que prueba que, en efecto, es absolutamente convergente. Entonces la subsucesión es convergente y con ella es convergente la sucesión $\{e_n\}$. Como toda sucesión de Cauchy converge, el espacio es completo. □

Teorema 4.2 *Sea $p < \infty$. Entonces $L^p(X)$ es completo.*

Demostración.

Sea $\{f_k\}$ una sucesión de $L^p(X)$ tal que su serie $\sum f_k$ sea absolutamente convergente. Esto es, el número $\sum \parallel f_k \parallel_p$ es finito.

Construimos la función

$$g = \left(\sum_{k=1}^{\infty} | f_k| \right)^p = \left(\lim_{n \longrightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n} | f_k| \right)^p$$

Esta serie así construida es monotamente creciente, puesto que cada vez le sumamos algo positivo y p es mayor que 1. Le podemos aplicar entonces el teorema de la convergencia monótona que nos permite cambiar límites e integrales

$$\int_X g \, d\mu = \lim_{n \longrightarrow \infty} \int_X \left(\sum_{k=1}^{n} | f_k| \right)^p d\mu \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} \parallel f_k \parallel_p \right)^p$$

lo que prueba que g es integrable. De esto podemos sacar dos conclusiones. La primera es que $g(x)$ es finito *cpt* y la segunda nos informa de que en casi todo punto la serie $\sum f_k(x)$ es absolutamente convergente y como son números reales, en casi todo punto dicha serie es convergente.

Definimos ahora $f(x)$ como el valor de dicha serie en los puntos donde sea convergente y como cero en el resto. Dicha función así construida es medible y cumple $| f|^p < g$. Ahora el teorema de convergencia dominada nos permite concluir que dicha función es el límite en $L^p(X)$ de la serie dada. □

Teorema 4.3 *El espacio $L^\infty(X)$ es completo.*

Demostración.

Sea f_n una serie absolutamente convergente. En casi todos los puntos la serie está acotada y por lo tanto es convergente. Definimos f como la suma de dicha serie en los puntos de convergencia y como cero en el resto. icha función es medible y es el límite de la serie. □

Corolario 4.4 *Sea $\{f_n\}$ una sucesión de Cauchy en $L^p(X)$ con $1 \leq p \leq \infty$. Entonces podemos extraer una subsucesión que conerge puntualmente en casi todo punto.*

5. Conjuntos densos en $L^p(X)$

Estudiaremos subconjuntos densos de $L^p(X)$. Conociendo conjuntos densos podremos afirmar la separablidad de ciertos espacios.

Recordemos que la integral de Lebesgue para funciones positivas se construye de la siguiente forma. Dada una función f medible, se consideran todas las funciones simples[1] s tales que $s(x) \leq f(x)$. La integral de las funciones simples se define como una suma y la integral de Lebesgue se define como el supremo de todas esas sumas.

$$\int_X f d\mu = \sup\{\int_X s \, d\mu \text{ donde } s \text{ es simple y cumple } s(x) \leq f(x)\}$$

Para funciones que no sean positivas se escribe f como una resta de funciones positivas, $f = f^+ - f^-$, se integra cada parte y se resta.

Por la propia construcción de la integral de Lebesgue tenemos entonces el siguiente resultado.

Proposición 5.1 *Dada un espacio de medida (X, Σ, μ), el conjunto de funciones simples es denso en cualquier espacio $L^p(X)$, siempre que $p < \infty$.*

El caso infinito no tiene por que ser cierto debido a que la integral de Lebesgue no interviene en su construccción.

Las funciones simples son combinaciones lineales finitas de funciones características χ_A de conjuntos medibles. Si conseguimos aproximar estas funciones características con funciones de otro conjunto, conseguiremos aproximar cualquier función simple y con ello podremos aproximar cualquier función medible y por lo tanto integrable. Además como el conjunto de los racionales es denso en $\mathbb{R}$, podemos considerar combinaciones lineales con coeficientes racionales, lo que en general no aumentará el cardinal del conjunto. De esta forma, para construir conjuntos densos en los espacios $L^p(X)$, con $p < \infty$ lo que tendremos que hacer es construir aproximaciones a las funciones medibles χ_A.

Supongamos un espacio de medida (X, Σ, μ), cuya medida sea finita. Los conjuntos medibles, que son los elementos de Σ, los denotaremos con letras latinas mayúsculas $A, B, \ldots$

[1]Una función simple es una combinación lineal finita de funciones características de conjuntos cuya medida sea finita. Si $s = \sum \lambda_i \chi_{A_i}$ su integral se define como

$$\int_x s \, d\mu = \sum \lambda_i \mu(A_i)$$

En la σ-álgebra Σ definimos la relación de equivalencia

$$A \sim B \text{ si } \mu(A \triangle B) = 0$$

Si dos conjuntos se diferencian en un conjunto de medida nula, entonces son equivalentes.

Trabajaremos ahora en el conjunto cociente $\Sigma/\sim$. Las clases de equivalencia las seguimos denotando por las letras $A, B, \ldots$, entendiendo que dos conjuntos que se diferencian en un conjunto de medida nula, son iguales.

Introducimos una estructura de espacio métrico en el conjunto $\Sigma/\sim$ mediante la definición

$$d(A, B) = \mu(A \triangle B)$$

Tal como hemos definido la relación de equivalencia, $d(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$ como clases de equivalencia. Las otras propiedades de la función distancia son claras, teniendo en cuenta que la medida es finita.

Definición 5.1 *Un espacio de medida (X, Σ, μ) es* separable *si como espacio métrico, el conjunto $\Sigma/\sim$ es separable.*

Sea A_n una sucesión de elementos, densa en el espacio métrico. Para todo $\varepsilon > 0$ y todo conjunto medible B, existe un conjunto A_{n_0} que cumple $\mu(A_{n_0} \triangle B) < \varepsilon$.

Consideramos ahora el conjunto de las funciones $\{\chi_n = \chi_{A_n}\}$. El conjunto de todas las combinaciones lineales con coeficientes racionales de estas funciones lo denotamos $\mathbb{D}$. Este conjunto es numerable. Veremos que este conjunto es denso en todos los espacios $L^p(X)$, donde $1 \leq p < \infty$.

Lema 5.2 *Sea $p \neq \infty$ y dado $\varepsilon > 0$, para cualquier conjunto medible B, existe A_{n_0} que cumple $\| \chi_B - \chi_{A_{n_0}} \|_p < \varepsilon$.*

Demostración.

Tomando un conjunto A_n y operando obtenemos

$$(\| \chi_B - \chi_{A_n} \|_p)^p = \int_X |\chi_B - \chi_{A_n}|^p \, d\mu =$$

$$\int_X |\chi_B - \chi_{A_n}| \, d\mu = \mu(A \triangle B) = d(A_n, B)$$

De esta expresión extraemos la raiz p-ésima y obtenemos.

$$\| \chi_B - \chi_{A_n} \|_p \leq (d(A_n, B))^{1/p}$$

que es tan pequeño como queramos. $\square$

Corolario 5.3 *Sea $p \neq \infty$. Dada la función $\lambda\chi_B$, existe una función de $\mathbb{D}$ arbitariamente próxima a ella.*

Demostración.

Sea q un número racional

$$\begin{aligned} \| \lambda\chi_B - q\chi_{A_n} \|_p &= \| \lambda\chi_B - q\chi_B + q\chi_B - q\chi_{A_n} \|_p \\ &\leq |\lambda - q| \ \| \chi_B \|_p + |q| \ \| \chi_B - \chi_{A_n} \|_p \end{aligned}$$

que es una cantidad que tiende a cero si q tiende a λ, puesto que la medida de los conjuntos es finita. □

Por definición de integral de Lebesgue, el conjunto de todas las funciones medibles y simples es denso en todos los $L^p(X)$ si $p \neq \infty$. Veamos que $\mathbb{D}$ es denso en este conjunto.

Corolario 5.4 *Sea $p \neq \infty$. Para cualquier función simple*

$$f = \sum \lambda_i \chi_{B_i}$$

existe un elemento de $\mathbb{D}$ arbitrariamente próximo a f.

Demostración.

Como la suma es finita, el corolario anterior nos permite concluir. □

Todo lo dicho se puede resumir en el siguiente teorema.

Teorema 5.5 *Un espacio de medida (X, Σ, μ) es separable, si y solo si todos los espacios $L^p(X)$, con $1 \leq p < \infty$ son separables.*

Demostración.

Los resultados anteriores prueban una implicación. Veamos ahora la implicación recíproca.

El conjunto $\Sigma/\sim$ se puede incluir en $L^1(X)$ mediante la asociación

$$\begin{array}{ccc} \Sigma/\sim & \longrightarrow & L^1(X) \\ B & \longrightarrow & \chi_B \end{array}$$

Esta función es inyectiva y conserva la métrica

$$d(A, B) = \mu(A \triangle B) = \int_X |\chi_A - \chi_B| \, d\mu$$

lo que nos permite considerar a $\Sigma/\sim$ como un subespacio métrico de $L^1(X)$.

Si todos los $L^p(X)$ son separables, en particular $L^1(X)$ es separable. Todo subconjunto suyo será separable, lo que implica que el espacio de medida es separable. $\square$

Muchas veces sobre un conjunto, además de la estructura de espacio de medida, existen otras como una topología o una estructura de variedad diferenciable. Es interesante ver en dichos casos la relación que existe entre los anillos de funciones continuas o diferenciables y los espacios $L^p(X)$. Naturalmente para que esto tenga algún sentido, los conjuntos medibles y los abiertos tienen que estar relacionados de alguna manera. Recordemos que dado un espacio topológico, la σ-álgebra de los borelianos es precisamente la generada por los conjuntos abiertos de la topología.

Consideremos espacios topológicos donde existan un número "suficiente" de funciones continuas. Por un número "suficiente" entenderemos condiciones que nos permitan aproximar las funciones características de los abiertos por funciones continuas.

Para concretar un poco supondremos que el conjunto X puede ser dotado de una estructura de variedad topológica (o diferenciable) paracompacta, lo que nos asegurará la existencia de particiones de la unidad. Como las variedades son localmente compactas, podremos aproximar los conjuntos medibles mediante abiertos y compactos.

Veamos la idea que nos permite ver la densidad de algunos conjuntos de funciones continuas.

Dado un conjunto boreliano A de medida finita, existe un compacto K contenido en A y que está proximo a dicho conjunto, en el sentido de que la distancia definida en la σ-álgebra es pequeña. Tambien existe un abierto U que contiene al boreliano y próximo a dicho conjunto. En general, para conjunto boreliano A, podemos tomar un compacto K y un abierto U de tal modo que la medida del conjunto $U - K$ sea tan pequeña como queramos. Utilizando particiones de la unidad, podemos construir una función que sea 1 en el compacto K y que se anule fuera del abierto U. De este modo podemos aproximar la función característica χ_A del boreliano mediante funciones continuas (o también diferenciables). Una vez aproximadas estas funciones, los argumentos empleados al comienzo de esta sección nos permiten concluir que los conjuntos de funciones continuas y de soporte compacto son densas en todos los espacios $L^p(X)$.

Teorema 5.6 *Sea X un espacio localmente compacto y μ una medida regular sobre los borelianos de X. Entonces el conjunto $C_c(X)$ de funciones continuas de soporte compacto es denso en $L^p(X)$ para $1 \leq p < \infty$.*

Demostración.

Si la medida es regular, los compactos tienen medida finita. Utilizando el lema de Urysson podemos encontrar funciones continuas en grado suficiente para aproximar las funciones características de los abiertos y por lo tanto los argumentos anteriores son aplicables. □

Corolario 5.7 *El conjunto $C([0,1])$ es denso en $L^p([0,1])$.*

Demostración.

Como el conjunto es compacto, las funciones continuas de soporte compacto, coinciden con las funciones continuas. □

Corolario 5.8 *Los espacios $L^p([0,1]$ con $p \neq \infty$ son separables.*

Demostración.

El teorema de Weierstrass afirma que toda función continua en el intervalo $[0,1]$ es límite uniforme de polinomios. El conjunto de polinomios con coeficientes racionales es denso en $C([0,1])$, estando dotado este conjunto de la norma del supremo. Pero se ve inmediantamente que también es denso, dotando a $C([0,1]$ de la norma p. El corolario anterior afirma que este conjunto es denso en $L^p([0,1])$, que es entonces separable, puesto que el conjunto de polinomios con coeficientes racionales es numerable. □

Espacios L^p

Definición de espacio de medida. Medidas finitas e infinitas. Funciones iguales casi por todo y clases de equivalencia de funciones.

Construcción de L^1 para un espacio de medida. Estructura vectorial. Norma en el espacio L^1. Estructura de espacio normado.

Construcción de L^p con $1 \leq p < \infty$. Estructura vectorial. Definición de norma en este espacio. Notación. Ejemplos en el caso de un espacio finito con la medida de contar y un intervalo de $\mathbb{R}$. Dimensión infinita en el caso de la medida de Lebesgue.

Proposición. Si la medida es finita, entonces $L^{p_2} \subset L^{p_1}$ si $p_2 > p_1$.

Desigualdad de Young. Demostración.

Desigualdad de Holder. Demostración.

Desigualdad de Minkowski. Demostración.

Estructura normada en los espacios L^p.

Construcción de L^∞. Estructura vectorial. Supremo esencial y norma. Estructura normada en L^∞.

Teorema. L^p con $1 \leq p < \infty$ es un espacio de Banach.

Teorema. L^∞ es un espacio de Banach.

Caso de $\mathbb{R}^n$. Densidad de las funciones continuas. Densidad de los polinomios en el caso de medida finita. El caso de las funciones de soporte compacto en el caso de medida infinita.

Proposición 5.9 *Si $1 \leq p < \infty$, el conjunto de funciones simples construidas con conjuntos de medida finita, es denso en $L^p(X)$.*

Demostración.

Dado $f \in L^p(X)$, escribimos $f = f^* - f^-$. Tomamos una secuencia de funciones simples s_n que converjan casi en todo punto hacia f^+. Haciendo lo propio con f^-, podemos construir una sucesión de funciones simples f_n tales que f_n tienda en casi todo punto hacia f y que además cumplan $|f_n| \leq |f|$. Como cada f_n está en $L^p(X)$, los conjuntos con los que se construye f_n son de medida finita.

Tenemos entonces la siguiente desigualdad

$$|f_n - f|^p \leq 2^p |f|^p$$

y podemos aplicar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Concluimos entonces que

$$(\| f_n - f \|_p)^p \longrightarrow 0$$

y el conjunto es denso. □

Proposición 5.10 *Sea $1 \leq p < q < r \leq \infty$. Entonces*

$$L^q(X) \subset L^p(X) + L^r(X)$$

Esto quiere decir que toda función de $L^q(X)$ es suma (en general no única) de una función de $L^p(X)$ y de otra de $L^r(X)$.

Demostración.

Sea $f \in L^p(X)$. Consideramos el conjunto medible

$$E = \{x \in X \text{ tales que } |f(x)| > 1\}$$

Basandonos en este conjunto definimos las funciones $f_1 = f\chi_E$ y $f_2 = \chi_{E^c}$. Naturalmente tenemos la igualdad $f = f_1 + f_2$.

Como $|f_1| > 1$ en todos los puntos tenemos que $|f_1|^p \leq |f_1|^q$ que es integrable. De aqui deducimos que $f_1 \in L^p(X)$. Análogamente, teniendo en cuenta que $|f_2| \leq 1$ se deduce que $f_2 \in L^r(X)$. □

6. Problema

El objetivo del problema es demostrar que un espacio de medida es separable si y solo si todos los espacios de Banach $L^p(X)$ con $1 \leq p < \infty$ son separables.

Supongamos un espacio de medida (X, Σ, μ), cuya medida sea finita. Los conjuntos medibles, que son los elementos de Σ, los denotaremos con letras latinas mayúsculas $A, B, \ldots$

En la σ-álgebra Σ definimos la relación de equivalencia

$$A \sim B \text{ si } \mu(A \triangle B) = 0$$

Si dos conjuntos se diferencian en un conjunto de medida nula, entonces son equivalentes.

Trabajaremos ahora en el conjunto cociente $\Sigma/\sim$. Las clases de equivalencia las seguimos denotando por las letras $A, B, \ldots$, entendiendo que dos conjuntos que se diferencian en un conjunto de medida nula, son iguales.

Introducimos una estructura de espacio métrico en el conjunto $\Sigma/\sim$ mediante la definición

$$d(A, B) = \mu(A \triangle B)$$

Tal como hemos definido la relación de equivalencia, es claro que $d(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$ como clases de equivalencia.

Las otras propiedades de la función distancia son claras atendiendo a los siguientes dibujos.

Definición 6.1 *Un espacio de medida (X, Σ, μ) es* separable *si como espacio métrico, el conjunto $\Sigma/\sim$ es separable.*

Sea A_n una sucesión de elementos, densa en el espacio métrico. Para todo $\varepsilon > 0$ y todo conjunto medible B, existe un conjunto A_{n_0} que cumple $\mu(A_{n_0} \triangle B) < \varepsilon$.

Consideramos ahora el conjunto de las funciones $\{\chi_n = \chi_{A_n}\}$. El conjunto de todas las combinaciones lineales con coeficientes racionales de estas funciones lo denotamos $\mathbb{D}$. Veremos que este conjunto es denso en todos los espacios $L^p(X)$, donde $1 \leq p < \infty$.

Lema 6.1 *Dado p y dado $\varepsilon > 0$, para cualquier conjunto medible B, existe A_{n_0} que cumple $\| \chi_B - \chi_{A_{n_0}} \|_p < \varepsilon$.*

Demostración.

Tomamos un conjunto A_n

$$(\| \chi_B - \chi_{A_n} \|_p)^p = \int_X |\chi_B - \chi_{A_n}|^p \, d\mu =$$
$$\int_X |\chi_B - \chi_{A_n}| \, d\mu = \mu(A \triangle B) = d(A_n, B)$$

De esta expresión extraemos la raiz p-ésima y obtenemos.

$$\| \chi_B - \chi_{A_n} \|_p \leq (d(A_n, B))^{1/p}$$

que es tan pequeño como queramos. □

Corolario 6.2 *Dado p arbitrario. Dada la función $\lambda\chi_B$, existe una función de $\mathbb{D}$ arbitariamente próxima a ella.*

Demostración.

Tomamos un número racional q.

$$\begin{aligned} \| \lambda\chi_B - q\chi_{A_n} \|_p &= \| \lambda\chi_B - q\chi_B + q\chi_B - q\chi_{A_n} \|_p \\ &\leq |\lambda - q| \ \| \chi_B \|_p + |q| \ \| \chi_B - \chi_{A_n} \|_p \end{aligned}$$

que es una cantidad que tiende a cero puesto que la medida de los conjuntos es finita. □

Por definición de integral de Lebesgue, el conjunto de todas las funciones medibles y simples es denso en todos los $L^p(X)$ si $p \neq \infty$. Veamos que $\mathbb{D}$ es denso en este conjunto, lo que nos permitirá concluir.

Corolario 6.3 *Dado p arbitario. Para cualquier función simple*

$$f = \sum \lambda_i \chi_{B_i}$$

existe un elemento de $\mathbb{D}$ arbitariamente próximo a f.

Demostración.

Como la suma es finita, el corolario anterior nos permite concluir. □

Todo lo dicho se puede resumir en el siguiente teorema.

Teorema 6.4 *Si (X, Σ, μ) es un espacio de medida separable, entonces los espacios $L^p(X)$, con $1 \leq p < \infty$ son separables.*

Veamos ahora el recíproco.

El conjunto $\Sigma/\sim$ se puede incluir en $L^1(X)$ mediante la asociación $B \longrightarrow \chi_B$. Esta función es inyectiva y conserva la métrica, lo que nos permite considerar a $\Sigma/\sim$ como un subespacio métrico de $L^1(X)$.

Si todos los $L^p(X)$ son separables, en particular $L^1(X)$ es separable. Todo subconjunto suyo será separable, lo que implica que el espacio de medida es separable.

7. Convergencia

Dado un espacio de medida (X, Σ, μ), existen distintos conceptos de convergencia para las funciones medibles. La convergencia asociada a la norma p, se llama convergencia en media p. Para $p = 1$ se dice simplemente que converge en media y si $p = 2$ se habla de convergencia en media cuadrática. Este tipo de convergencia ya ha sido estudiado. Existen, sin embargo, otros conceptos de convergencia, que no recurren al concepto de integral, y que también son importantes.

Definición 7.1 *Una sucesión de funciones* $\{f_n\}$ converge *cpt* *hacia* f *si se cumple*

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

salvo, posiblemente, en un conjunto de medida nula. Si es cierta en todo punto, tenemos la convergencia puntual de funciones.

La definición de convergencia en casi todo punto es equivalente a la exigencia de que el conjunto

$$A = \{x \in X \text{ tales que } \lim_{n\to\infty} f_n(x) \neq f(x)\}$$

tenga medida nula.

Se comprueba fácilmente que si una sucesión de funciones $\{f_n\}$ verifica $\{f_n\} \longrightarrow g$ en casi todo punto y además $\{f_n\} \longrightarrow h$ también en casi todo punto, entonces tenemos $g = h$, siempre que consideremos iguales las funciones que coinciden en casi todo punto. Por lo tanto, con la anterior restricción, podemos considerar que el límite en casi todo punto, si existe, es único.

A veces se utiliza la notación

$$f_n \xrightarrow{cpt} f$$

para indicar que la sucesión $\{f_n\}$ tiende a f en casi todo punto.

Definición 7.2 *Una sucesión de funciones medibles* $\{f_n\}$ converge en medida *(o* en probabilidad *hacia* f *si* $\mu(X) < \infty$*) si para todo* $\varepsilon > 0$ *se cumple*

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x \in X \text{ tales que } |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} = 0$$

Si $\{f_n\}$ converge en medida hacia f, lo denotaremos a veces como $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

Proposición 7.1 *Si* $f_n \xrightarrow{\mu} g$ *y* $f_n \xrightarrow{\mu} h$*, entonces* $g = h$ *en casi todo punto. El límite si existe es único.*

Demostración.

Falta la demostración. □

En general estos dos tipos de convergencia son distintos, pero aun así existe una relación entre ellos en determinados casos.

Proposición 7.2 *Si la medida es finita, la convergencia cpt implica la convergencia en medida.*

Demostración.

Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones medibles que converge *cpt* a f. Fijado un $\varepsilon > 0$ construimos los conjuntos

$$A_n = \{x \in X \text{ tales que } |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}$$

En cada punto de A_n la sucesión $\{f_n\}$ no puede tener convergencia puntual. Basandonos en los A_n construimos los conjuntos

$$B_n = \cup_{k=n}^{\infty} A_n$$

que engloba a todos los A_n y además es decreciente ($B_{n+1} \subset B_n$).

La intersección de todos los B_n está contenido en el conjunto

$$A = \{x \in X \text{ tales que } f_n(x) \text{ no converge a } f(x)\}$$

Como $\mu(\cap B_n) = 0$, B_n es decreciente y la medida de los conjuntos B_n es finita, podemos afirmar que $\lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = 0$.

Como $A_n \subset B_n$, tenemos que

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) \leq \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = 0$$

Pero la condición $\lim \mu(A_n) = 0$ para cada $\varepsilon > 0$, es precisamente la condición de que $\{f_n\}$ tienda hacia f en medida. □

La condición de que la medida es finita se utiliza para ver que algún conjunto B_n tiene medida finita y poder afirmar que $\lim \mu(\cap B_n) = \lim \mu(B_n)$.

El siguiente contraejemplo demuestra que sin está condición la proposición puede ser falsa.

Sea $\mathbb{R}$ con la σ-álgebra de los borelianos y la medida de Lebesgue. Sea $f_n = \chi_{[n,\infty)}$. Tenemos que esta sucesión tiende a la función cero puntualmente, y sin embargo no tiende en medida hacia dicha función.

Proposición 7.3 *Si $\{f_n\} \longrightarrow f$ en medida, podemos extraer una subsucesión $\{g_n\}$ que tiende a f cpt.*

Demostración.

Sabemos que si $\{f_n\} \longrightarrow f$ en medida, para cada $\varepsilon > 0$ tenemos

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x \in X \text{ tales que } |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} = 0$$

Esto implica que para cada natural k, existe un número natural n_k que cumple

$$\lim_{n\to\infty} \mu\{x \in X \text{ tales que } |f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\} < \frac{1}{2^k}$$

Imponemos la condición $n_{k+1} > n_k$ y extraemos una subsucesión de f_n poniendo

$$g_k = f_{n_k}$$

Tenemos que ver que dicha sucesión converge a f casi en todo punto.

Construimos

$$A_k = \{x \in X \text{ tales que } |g_k(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\}$$

cuya medida es inferior a 2^{-k}. Construimos ahora

$$B_n = \cup_{k=n}^{\infty} A_k$$

y el conjunto $B = \cap B_n$.

Si $x \notin B$, entonces $\{g_k\}$ converge puntualmente en dicho elemento. Solo falta ver que B es de medida nula.

$$\mu(B_n) = \mu(\cup_{k=n}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

De este modo $\mu(B) = \lim \mu(B_n) = 0$. □

La convergencia en media también está relacionada con otros tipos de convergencia.

Proposición 7.4 *Si $\{f_n\} \longrightarrow f$ en la norma $\| \ \|_1$, entonces $\{f_n\}$ converge en medida hacia f.*

Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$ sea A_k el conjunto

$$A_k = \{x \in X \text{ tales que } |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}$$

Por definición de este conjunto tenemos $\varepsilon \chi_{A_n} \leq |f_n - f|$. Integrando dicha desigualdad deducimos

$$\mu(A_n) \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_X |f_n - f| \, d\mu$$

y necesariamente $\lim \mu(A_n) \longrightarrow 0$ si $\| f_n - f \|_1 \longrightarrow 0$. □

Corolario 7.5 *Si $\{f_n\}$ tiende a f en el espacio $L^p(X)$, entonces f_n tiende a f en medida.*

Definición 7.3 *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida. Decimos que $\{f_n\}$ tiende a f* casi uniformemente*, si para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto B tal que $\mu(B^c) < \varepsilon$ y $\{f_n\}$ converge uniformemente hacia f en el conjunto B.*

Si $\{f_n\}$ converge casi uniformemente, necesariamente converge *cpt* hacia la misma función. El recíproco es cierto en espacio de medida finita.

Proposición 7.6 (Teorema de Egoroff) *Si $\mu(X) < \infty$ es finita y $\{f_n\}$ tiende a f cpt, entonces $\{f_n\}$ tiende a f casi uniformemente.*

Demostración.

Falta la demostración. □